EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 20 MIN

Série convergente à termes décroissants

Soit $(u_n)_{n\geqslant 1}$ une suite **décroissante** de réels positifs telle que $\sum u_n$ converge.

1. Montrer que pour $n \geqslant 2$: $\left(n - \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right) u_n \leqslant \sum_{k=\lfloor n/2 \rfloor + 1}^{n} u_k$.
2. En déduire que $n u_n \to 0$, c'est-à-dire $u_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$.
3. Application : retrouver que $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge pour $\alpha \leqslant 1$.
4. Montrer que le résultat est faux sans l'hypothèse de décroissance, avec $u_n = \frac{1}{n}$ si n est un carré parfait et $u_n = \frac{1}{n^2}$ sinon.